ELEKTRONİK DEVRELER DERS NOTLARI

2. Sunu

İletken, Yalıtkan, Yarı iletken Kavramları

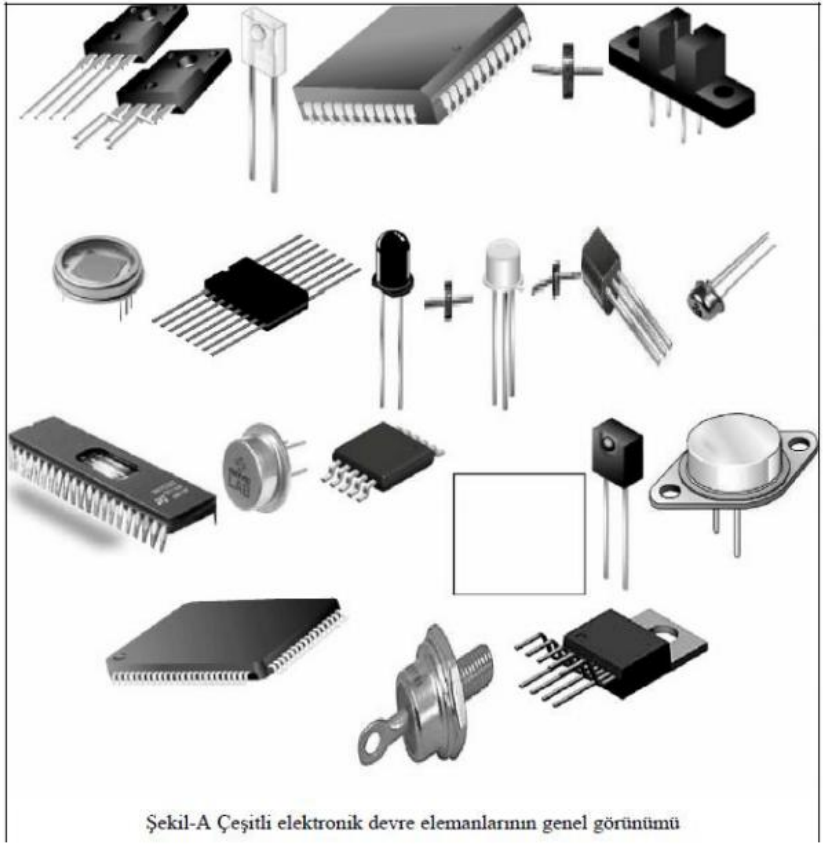
Prof. Dr. Haydar ÖZKAN

ATOMİK YAPI

• Kullandığımız pek çok cihazın üretiminde bir veya birkaç elektronik devre elemanı kullanılmaktadır.

• Elektronik devre elemanları ise yarıiletken materyaller kullanılarak üretilir.

• Diyot, transistor, FET, tüm-devre (entegre) v.b adlarla tanımlanan elektronik devre elemanlarının bir çoğu şekil'de resimlenmiştir.



Şekil-A Çeşitli elektronik devre elemanlarının genel görünümü

ATOMİK YAPI

• İletken, yalıtkan ve yarıiletken maddelerin işlevlerini ve özelliklerini incelemek için temel atomik yapının bilinmesi gerekir.

• Yeryüzünde bilinen 109 element vardır.

• Bilinen bütün elementlerin atomik yapıları birbirinden farklıdır.

• Atomların birleşmesi elementleri meydana getirir.

ATOMİK YAPI

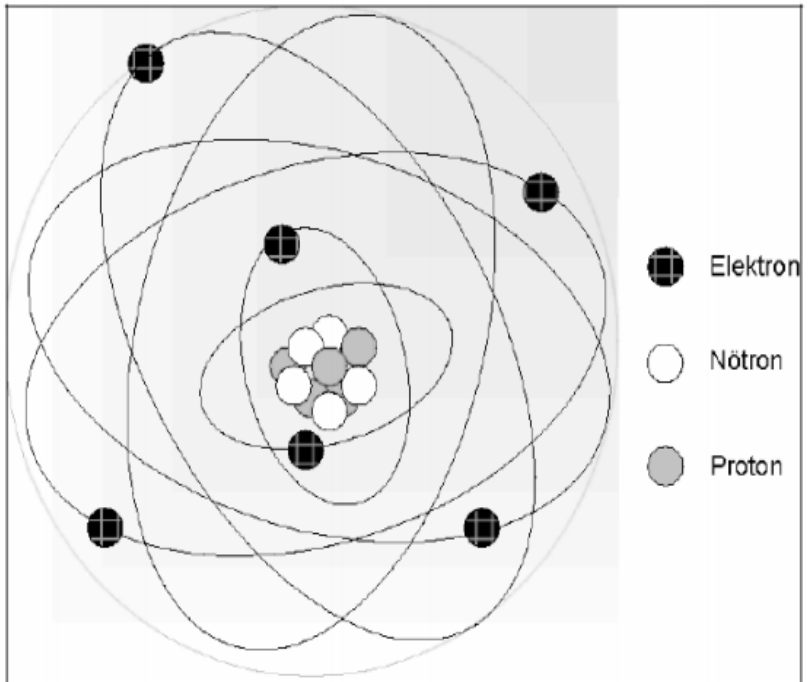
• Klasik Bohr modeline göre atom, Şekil1.1'de gösterildiği gibi 3 temel parçacıktan oluşur.

• Bunlar; elektron, proton ve nötron'dur.

• Atomik yapıda; nötron ve protonlar merkezdeki çekirdeği oluşturur.

• Protonlar artı yüklüdür.

• Elektronlar ise çekirdek etrafında sabit bir yörüngede dolaşırlar ve negatif yüklüdürler.



Şekil-1.1 Bohr modeline göre atom.

ATOMİK YAPI

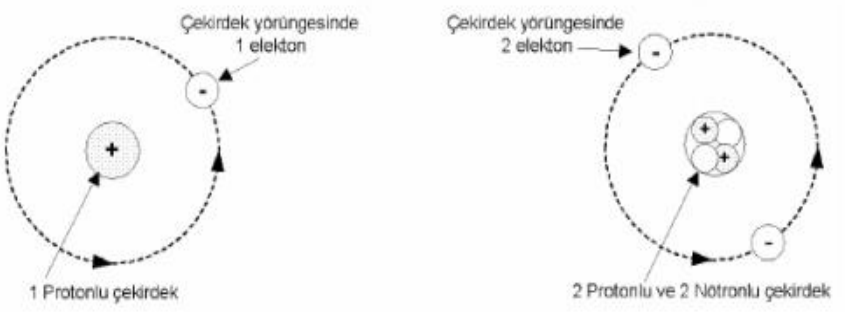
• Elektronlar, negatif yükün temel nesneleridirler.

• Bilinen bütün elementleri bir birinden ayıran temel özellik, atomlarında bulunan proton ve nötron sayılarıdır.

• Her bir atomun, proton ve nötron sayıları faklıdır.

• Örneğin, en basit yapıya sahip atom, hidrojen atomudur.

• Hidrojen atomu; Şekil-1.2.a'da gösterildiği gibi bir proton ve bir elektrona sahiptir. Şekil-1.2.b'de gösterilen helyum atomunun yörüngesinde iki elektron, çekirdeğinde ise; iki proton ve iki nötron bulunmaktadır.



Şekil- 1.2 Hidrojen ve Helyum atomları

Valans Elektronları

• Atomun en dış kabuğundaki elektronlara “valans elektron” adı verilir.

• Valans (atomun değerini ayarlayan elektronlar) elektronları kimyasal reaksiyona ve malzemenin yapısına katkı sağlar.

• Bir atomun en dış kabuğundaki elektronlar, çekirdek etrafında simetrik olarak hareket ederler ve kendi aralarında bir bağ oluştururlar.

• Bu bağa “kovelant bağ” denir.

İletim

• Vakum ile gazlarda, sıvılarda ve katı maddelerde uygun koşullar sağlandığında elektrik akımı iletilir.

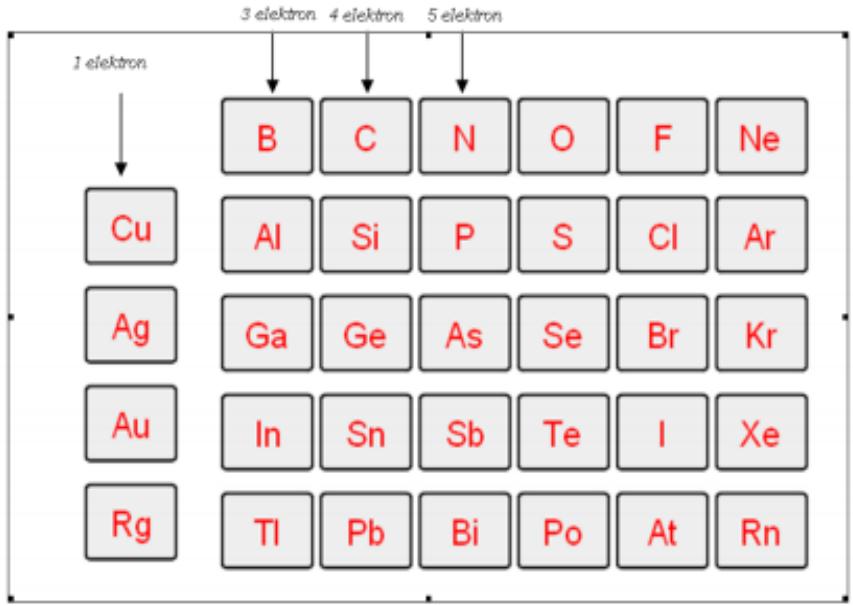
• Elektronik bilimi 1948'li yıllara kadar vakumda iletim temeline dayanan vakumlu tüpler ile gelişmiş ve 48'lerden sonra transistörün keşfi ile yerini katı hal elektroniğine bırakmıştır.

• Elektriği iletmesine göre elementler; İletken (conductor), Yarı iletken (semi conductor), Yalıtkan (insulator) olarak adlandırılır.

İletim

• Bu elementlerin iletken veya yalıtkan olmasını sağlayan şey son yörüngedeki atom sayılarıdır.

• Şekildeki periyodik cetvelde son yörüngelerinde 1,3,4,5 elektron bulunduran elementler görülmektedir.

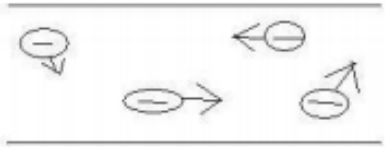


İletkenler (conductor)

• Son yörüngelerinde 1,2 ve 3 elektron bulunduran elementler bu son yörüngedeki elektronlardan kurtularak kararlı hale gelmek isterler.

• Bu elektronların çekirdekle bağları çok zayıf olduğundan ait oldukları çekirdekten kolayca koparak kristal yapıda serbestçe hareket ederler.

• Katı maddelerin $1cm^3$ ündeki atom sayısı 10^{23} mertebesinde olduğundan, serbest elektron yoğunluğu da bu seviyededir.



İletkenlerin başlıca özellikleri:

• Atomları 1 valans elektronlu olan metaller, iyi iletkendir. Buna örnek olarak, **altın, gümüş, bakır** gösterilebilir.

• Bakır tam saf olarak elde edilmediğinden, altın ve gümüşe göre biraz daha kötü iletken olmasına rağmen, ucuz ve bol olduğundan, en çok kullanılan metaldir.

• Atomlarında 2 ve 3 valans elektronu olan demir (2 dış elektronlu) ve alüminyum (3 dış elektronlu) iyi birer iletken olmamasına rağmen, ucuz ve bol olduğu için geçmiş yıllarda kablo olarak kullanılmıştır.

Yalıtkanlar

• Normal koşullar altında elektrik akımına zorluk gösterip, iletmeyen maddelere yalıtkan denir.

• Yalıtkanlar son yörüngelerinde 6,7,8 elektron bulunduran maddelerdir.

• Serbest elektron bulundurmazlar.

• Cam, ebonit, bakalit, plastik vb. ametaller iyi yalıtkandır.

Yarı İletkenler

• Yarıiletken maddeler; elektrik akımına karşı, ne iyi bir iletken nede iyi bir yalıtkan özelliği gösterirler.

• Yarıiletkenler günümüz teknolojisinin temelini oluşturur.

• 1948'li yıllarda Bell Laboratuar'ında transistörün keşfi ile hızlanan yarıiletken teknolojisi sayesinde günümüzdeki radyo, bilgisayar, televizyon ve telefon teknolojisi gelişmiştir.

Yarı İletkenler

• Temel yarıiletken malzemelerden Silisyum(Si), Germanyum(Ge) ve Karbon(C) kristal yapıda katı malzemelerdir.

• Ancak sıvı veya amorf yarıiletken malzeme de mevcuttur.

• Bu elementler son yörüngelerinde 4 adet valans elektron bulundururlar.

• Saf yarı iletkenler, yarıiletken malzeme saf halde ise Has Yarıiletken (Intrinsic Semiconductor) adı verilir.

• En çok bilinen ve kullanılan saf yarı iletken malzeme Silisyum ve Germanyumdur.

Yarı iletkenlerin başlıca şu özellikleri vardır:

• İletkenlik bakımından iletkenler ile yalıtkanlar arasında yer alırlar,

• Normal halde yalıtkandırlar.

• Ancak ısı, ışık ve magnetik etki altında bırakıldığında veya gerilim uygulandığında bir miktar valans elektronu serbest hale geçer, yani iletkenlik özelliği kazanır.

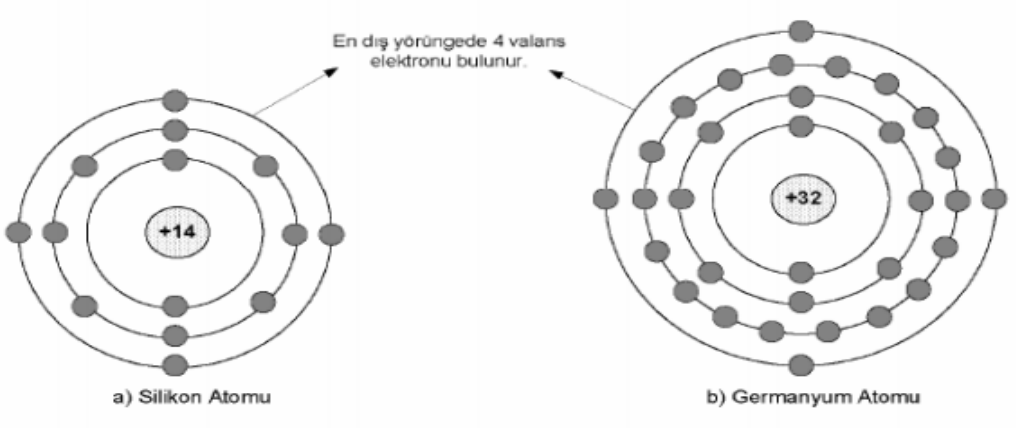
• Bu şekilde iletkenlik özelliği kazanması geçici olup, dış etki kalkınca elektronlar tekrar atomlarına dönerler.

• Tabiatta basit eleman halinde bulunduğu gibi laboratuarda bileşik eleman halinde de elde edilir.

ADI	KULLANILMA YERİ
Germanyum (Ge) (Basit eleman)	Diyot, transistör, entegre, devre
Silikon (Si) (Basit eleman)	Diyot, transistör, entegre, devre
Selenyum (Se) (Basit eleman)	Diyot
Bakır oksit (kuproksit) (CuO) (Bileşik eleman)	Diyot
Galliyum Arsenid (Ga As) (Bileşik eleman)	Tünel diyot, laser, fotodiyot, led
Indiyum Fosfur (In P) (Bileşik eleman)	Diyot, transistör
Kurşun Sülfür (Pb S) (Bileşik eleman)	Güneş pili (Fotosel)

Silisyum ve Germanyum

• Diyot, transistor, tümdevre v.b elektronik devre elemanlarının üretiminde iki tip yarı iletken malzeme kullanır.
• Bunlar; SİLİSYUM (SİLİKON) ve GERMANYUM elementleridir.
• Bu elementlerin atomlarının her ikisi de 4 Valans elektronuna sahiptir.
• Bunların birbirinden farkı; Silisyumun çekirdeğinde 14 proton, germanyumun çekirdeğinde 32 proton vardır.
• Şekil–1.5'de her iki malzemenin atomik yapısı görülmektedir.
•



Şekil–1.5 Silisyum ve germanyum atomları.

Silisyum bu iki malzemenin en çok kullanılanıdır. Peki neden ???

Silisyum ve Germanyum

• Yarım asır önce başlayan yarı iletken temelli devre elemanı üretiminde ilk zamanlar germanyum maddesi çok yaygındı.

• Günümüzde ise bu madde silisyuma göre çok daha az kullanılmaktadır.

• Atomik yapıları dikkate alındığında silisyumun da germanyumun da son yörüngelerinde 4'er elektron bulunur, fakat toplam elektron sayısı dikkate alındığında germanyumun 32, silisyumun14 elektronu bulunur.

Silisyum ve Germanyum

• Bunun anlamı nedir?

• Elektron sayısı fazla olan malzeme atomun çekim kuvvetinden daha çabuk kurtulacağı için daha küçük bir etki ile iletken olabileceğidir.

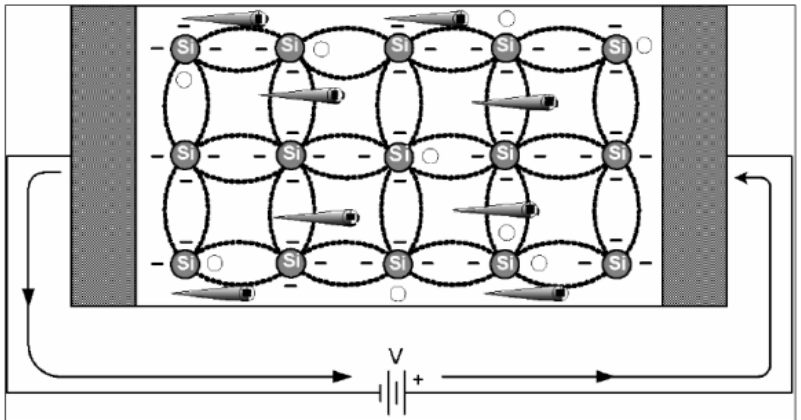
• Germanyum diyotun iletime geçme voltajı 0,3 volt iken silisyumun 0,7 volttur.

• Yani iletim konusunda silisyum daha stabil bir malzemedir.

• Germanyum atomik yapı yüzünden özelliğini daha çabuk kaybedebilen bir malzemedir.

Elektron ve Delik (hole) akımı

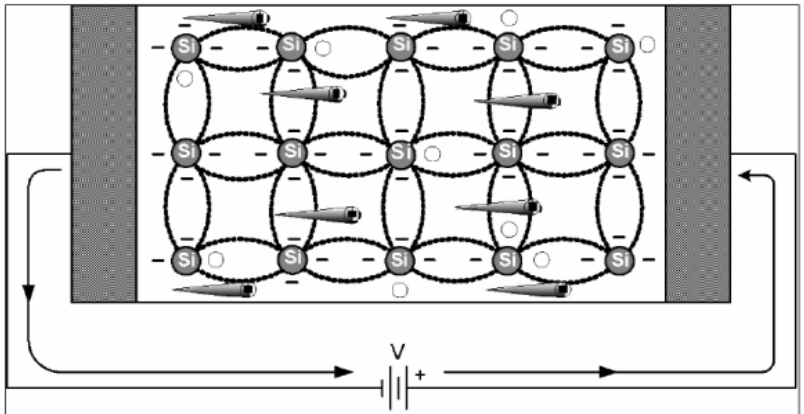
- Saf silisyumun bir kısmına gerilim uygulandığında neler olduğu şekil–1.8 üzerinde gösterilmiştir.
- Şekilde iletkenlik bandındaki serbest elektronların negatif uçtan pozitif uca doğru gittikleri görülmektedir.
- Bu; serbest elektronların hareketinin oluştuğu akımın bir türüdür.
- Buna **Elektron Akımı** denir.



Şekil–1.8 Serbest elektronların sıcaklık oluşturması ile meydana gelen hareket, silisyum içinde bir elektron akışına neden olur.

Elektron ve Delik (hole) akımı

- Böylece **elektron** bir boşluktan diğerine hareket edebilir.
- Sonuç olarak kristal yapı içerisindeki **boşluklar da** bir yerden diğer yere hareket edecektir.
- Bu durum şekil–1-8‘da gösterilmiştir.
- Boşlukların bu hareketi de **”elektrik akım”** diye adlandırılır.



Şekil–1.8 Serbest elektronların sıcaklık oluşturması ile meydana gelen hareket, silisyum içinde bir elektron akışına neden olur.

?